

Módulo 02: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Programação de Aplicativos

Carga Horária: 100h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para criação de aplicativos por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			
1.1 Codificar programas	1.1.1 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (ide), em conformidade com as especificações técnicas	Reconhecer ferramentas para o desenvolvimento de atividades (repositório, controle de versão) Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração	1 Modelagem de Negócios 1.1 Canvas 2 Gestão da Qualidade 2.1 Ferramentas da Qualidade 2.1.1 Monitoramento 2.1.2 Controle 2.1.3 Registro
	1.1.2 Utilizando linguagens de programação (lógica de programação)	Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento (ide)	3 Trabalho e profissionalismo 3.1 Planejamento da rotina 3.2 Flexibilidade 3.3 Resultado dos dados 4 Ética profissional 4.1 Princípios da conduta ética do serviço

	1.1.3 Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código)	Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação Aplicar métodos e técnicas de programação	4.1.1 Sigilo 4.1.2 Prudência 4.1.3 Imparcialidade 4.1.4 Honestidade
	1.1.4 Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas	Empregar comentários para documentação do código fonte Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para rastreabilidade do código	5 Técnicas de programação 5.1 Formatação 5.2 Documentação de código 5.3 Reutilização de código 5.4 Técnicas de otimização de código 5.5 Depuração 5.6 Rastreabilidade 5.7 Teste Unitário
	1.1.5 Utilizando linguagens de programação	Identificar erros de acordo com o requisito do programa Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para aplicação de teste unitário	6 Conexão com banco de dados 7 Linguagem de programação orientada a objetos 8 Linguagem de programação estruturada 9 Preparação do ambiente 9.1 Ferramentas 9.1.1 Funções 9.1.2 Repositórios 9.1.3 IDE 9.2 Instalação 9.2.1 Configurações 9.2.2 Requisitos mínimos 10 Programação de Aplicativos

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade

Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais

Monitorar a execução de atividades assegurando o seu desenvolvimento

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	Sistemas operacionais Software para elaboração de algoritmos IDE para desenvolvimento de sistemas Projetor multimídia Computador com recursos mínimos para execução das atividades Sistema de gerenciamento de banco de dados
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.